

चयापचय

23 सितंबर 2017

अंधे और हाथी

चयापचय एक सुंदर रूपक है। कति उसके नीचे के प्रश्न भन्नि हैं: क्या, किसके लिए, क्या टकिए रखने के लिए हम प्रयोग करते हैं? संसाधनों का उपभोग कौन करता है, अपशष्टि कौन उठाता है, परिवर्तन से लाभ कौन कमाता है? इस संवाद में मेज़ के चारों ओर बैठे लोग — एक ऊर्जा-नीति शोधार्थी, एक पर्यावरण-अर्थशास्त्री, एक नगरीय साझा-संसाधन कार्यकर्ता और एक जैव-कलाकार — चयापचय को वभिन्नि पैमानों से देखकर समझने का प्रयास करते हैं। और सभी अंधे-और-हाथी की कथा से परिचित हैं: प्रत्येक हाथी के जसि भाग को छूता है, उतना ही देखता है।

हम पीटर मेन्ज़ेल की हंगरी प्लैनेट छायाचित्र-परियोजना से आरंभ करते हैं: संसार के वभिन्नि देशों के परिवारों का साप्ताहिक खाद्य-उपभोग पास-पास रखा हुआ। तुर्की का परिवार बाएँ, सूडान का परिवार दाएँ। भन्नि कार्बोहाइड्रेट-स्रोत, भन्नि प्रोटीन अनुपात। जब आप इसे ऊर्जा में बदलते हैं, वही दृश्य उभरता है: कौन-से समाज कौन-सी ऊर्जा का प्रयोग करते हैं? कोयला, पेट्रोलियम, परमाणु? किसके लिए — बजिली, तापन, परिवहन? कनि क्षेत्रों में — उद्योग, आवास?

एक ही संख्या में समिटे सूचक — यदि सब हमारी तरह जिएँ तो हमें 2.2 पृथ्वियाँ चाहिए — संप्रेषण-शक्ति में प्रबल है कति सूक्ष्मता मार देते हैं। बहुस्तरीय दृष्टिकोण वभिन्नि पैमानों पर भन्नि-भन्नि हस्तक्षेप-बद्धिओं को दृश्य बनाता है। बजिली कुछ ईंधनों का स्थान ले सकती है, कति वमिन्न अब भी पेट्रोलियम पर निर्भर है। इन परतों को देखे बनि नीति बनाना — आँखों पर पट्टी बाँधकर चाल चलना है।

क्या, किसलिए हम करते हैं, क्या प्रयोग करते हैं — यह पूछना बड़ी प्राथमिकता है। और यदि इसे करते समय हम न्याय को केंद्र में रखें, तो हम बेहतर ढंग से आगे बढ़ सकते हैं।

गालापागोस द्वीप इसका मूर्त उदाहरण है। WWF पारस्थितिकीय पदचिह्न-मापन चाहता है; शोधार्थी चयापचय-वश्लेषण का सुझाव देते हैं। पाँच सौ लोगों का द्वीप, नबबे प्रतशित संरक्षण में, समस्त ऊर्जा टैकरों से आती है। मानक पदचिह्न-मापन केवल एक संख्या देता है। कति चयापचय-वश्लेषण एक भन्नि यथार्थ उघाड़ता है: सारा आयातित पेट्रोलियम पर्यटकों के पास जाता है, धन द्वीप पर नहीं रहता, स्थानीय जनसंख्या वसितार नहीं कर पाती क्योंकि संरक्षण-दरजे से बँधी है। भन्नि पद्धति, भन्नि राजनीतिक यथार्थ। नषिकर्ष: करूज़-प्रतमिन्न के बदले बहु-द्वितीय प्रवास का सुझाव। पद्धतिनिर्धारित करती है कि क्या दृश्य बनेगा।

अंतर्विषयी संवाद में हम बहुत कठिनाई अनुभव करते हैं। प्रत्येक अपनी वधि की भाषा बोलता है, अपने सम्मेलनों में जाता है, अपनी पत्रिकाओं में लिखता है। अकादमिक संसार धीरे-धीरे एक बंद चक्र बन गया है — वही लोग, वही सम्मेलन, वही वमिर्श। इस चक्र को तोड़ने के लिए कार्यकर्ताओं, कलाकारों, वभिन्नि अभ्यासों के लोगों से मलिना आवश्यक है। अकादमिक भाषा को सरल बनाना, कति सरल बनाते हुए जटिलता न खोना — यह संतुलन बहुत कठिन है, परंतु अनविार्य।

और यहाँ एक व्यक्तिगत यात्रा भी है। सऊदी अरब में बड़े होना — बचपन में संसाधनों की असमानता, लैंगिक दबाव को देखना — फरि स्वीडन में टकिऊ विकास पढ़ना, बार्सिलोना में ऊर्जा-नीति पर अनुसंधान करना, इक्वाडोर से दक्षिण अफ्रीका तक परियोजनाएँ चलाना। चयापचय केवल वश्लेषणात्मक ढाँचा नहीं; जीवन स्वयं चयापचयात्मक है — आप कहाँ से कहाँ बहते हैं, कौन-सी ऊर्जा कहाँ खर्च करते हैं, स्वयं को कहाँ पुनरुत्पादित करते हैं।

पर्यावरणीय संघर्ष और न्याय

पर्यावरण-न्याय चयापचय का राजनीतिक पहलू है। ऊपर से नीचे थोपी जाने वाली परियोजनाएँ — बाँध, खदानें, नगरीय पुनर्निर्माण — स्थानीय समुदायों को भन्नि-भन्नि रूप से प्रभावित करती हैं। प्रभावित लोग भन्नि-भन्नि भाषाओं में, कति एक साझा आपत्ति के साथ वरीध करते हैं: अर्ज़यियों से, प्रदर्शनों से, न्यायालय-प्रक्रियाओं से। गेज़ी पार्क ने इस भाषा को सबके लिए सुगम बनाया: पहले पर्यावरणीय संघर्ष समझाने में लंबा समय लगता था, उसके बाद से लोग तुरंत समझ जाते हैं।

गेज़ी पार्क ऐसी चीज़ बन गया जसिने हमारा जीवन सरल कर दिया। जब हम पर्यावरणीय संघर्ष की बात करते हैं, लोग अब कहीं अधिक आसानी से समझ जाते हैं।

कति यहाँ एक तनाव है। यह काम लिखने से, अकादमिक लेखों से नहीं होगा। हम इतना लिखते हैं — पढ़ता कौन है? दृश्य भाषा बहुत प्रबल है। कला का, दृश्य का संप्रेषण में एक अलग प्रभाव होता है। NASA के जलवायु-चलचित्र, एक वजिजापन-पट, एक रेडियो-कार्यक्रम — ये भिन्न माध्यम हैं कति एक ही प्रश्न पूछते हैं: ज्ञान को कैसे पहुँचाएँ? जब तुर्की के पर्यावरणीय संघर्षों का मानचित्र बनता है, समग्र दृष्टिव्यक्ति को समझ की ओर ले जाती है — बखिरे लेखों से भिन्न, एक ही दृश्य प्रस्तुत पुरा चित्र दिखाती है।

पर्यावरण-अर्थशास्त्र में भी अंतरवर्षीय कार्य सरल नहीं। अर्थशास्त्र-वर्षाग मुख्याधारा के अमेरिकी पाठ्यक्रमों से पढ़ाते हैं; अंतरवर्षीय डॉक्टरेट वालों को नौकरी-बाज़ार में कठिनाई आती है। शिक्षा-स्तर पर सुधार धीमा है, कति अनुसंधान-संस्कृत अधिक तेज़ी से बदल सकती है। यदि आपके पास सशक्त मुख्याधारा-संदर्भ है — जैसे बोगाज़िची अर्थशास्त्र — तो आप अंतरवर्षीय कार्य कर सकते हैं। अन्यथा आप तंत्र से बाहर रह जाते हैं।

नगरीय चयापचय का अनुसंधान एक और परत है। नगर बाहरी आवक पर निर्भर है — ऊर्जा, खाद्य, जल, सामग्री। भीतरी दक्षता-सुधार सीमिति है; निर्भरता संरचनात्मक है और बाहरी स्रोतों पर है। इस्तांबुल डेढ़ करोड़ लोगों का नगर है — क्या वह स्वयं को पाल सकता है? हम नहीं जानते। कति इतिहास में एक काल था जब वह यह कर सकता था, और यह महत्वपूर्ण ज्ञान है। समस्त तुर्की के पर्यावरणीय संघर्षों का मानचित्र बनाने पर — खदानें, बाँध, ताप-वदियुत संयंत्र, नगरीय पुनर्निर्माण-परियोजनाएँ — देश भर में सैकड़ों संघर्ष-बिंदु दिखाई देते हैं। प्रत्येक अपने स्थानीय संदर्भ में सार्थक है, कति समग्रता में देखने पर एक साझा पैटर्न उभरता है: ऊपर से नीचे संसाधनों का पुनर्वितरण, स्थानीय समुदायों का प्रतिरोध और उस प्रतिरोध का दमन।

व्यक्तिगत कथाएँ भी इसके समानांतर हैं: पक्षी-दर्शन से आरंभ करके पशु-चिकित्सक बनने की इच्छा, फरि जीववैज्ञान, फरि अर्थशास्त्र, फरि पर्यावरण-अर्थशास्त्र, फरि पर्यावरण-न्याय — जीवन भर वधाओं के बीच भ्रमण। डाइवगि से शुरू हुआ एक जुनून बोज़काआदा में तुर्की के वैज्ञानिक अभिलेखों के लिए सीप-सूचीकरण के अभ्यास में बदलता है। नज़ी जजिजासा वैज्ञानिक योगदान में परिवर्तित होती है, कति यह रूपांतरण कभी पूर्व-नियोजित नहीं।

मैं क्या करूँ, यह मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैंने जिया।

एक धीमा सामाजिक चयापचय

गेज़ी से पहले साझा-संसाधन समूह वभिन्न आंदोलनों के बीच सेतु बनाते थे — सार्वजनिक विश्वविद्यालय, असुरक्षित श्रम, पारस्थितिकी, खाद्य, सार्वजनिक स्थान। चार-पाँच मंच आयोजित हुए। फरि गेज़ी आया और एक क्षण में सब-कुछ एक साथ आ गया। कति उसके बाद एक परमाणुकरण हुआ। हम चूर-चूर हो गए, बखिर गए। अवसाद, करियरवाद, परिवार बसाना — सामूहिक ऊर्जा से व्यक्तिगत पीछे हटना। फरि भी इस बखिराव से कुछ नया फूटा: Dürütük — प्रतिरोधी उत्पादकों और उपभोक्ताओं का कलेक्टिव। नाम ही कार्यक्रम है: प्रतिरोधी-केंद्रित खाद्य-राजनीति।

Dürütük का अभ्यास सरल है कति कठिन: प्रतिस्प्ताह स्थानीय उत्पादकों से ऑर्डर, प्रतिस्प्ताह वितरण, प्रतिस्प्ताह श्रम। बीस-पच्चीस लोगों की समन्वय-टीम, ढाई-तीन सौ लोगों का जाल। बेयोगलु में एक स्थान — Dünyada Mekan — एक साथ वितरण-केंद्र, मिलने का स्थान, प्रदर्शनी-स्थान। दो वर्ष से अधिक समय से हर सप्ताह, कठिनाई से कति नरितर।

हम हर सप्ताह ऑर्डर देते हैं, मुश्किल से। हर सप्ताह कोई जाता है, खरीदारी होती है, हर सप्ताह वितरण होता है।

दक्षता को अस्वीकार किया जाता है — सचेत रूप से। चार लोग साप्ताहिक कार्य कर सकते हैं कति अधिक लोगों को सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि विषय रसद नहीं, पुनः-सामाजिकीकरण है। गेज़ी ने जो साथ-साथ आना संभव किया, उसे और उस सामाजिकता को जारी रखना। श्रम साझा है, कार्य घूमते हैं, श्रेणीबद्धता संस्थागत नहीं होती। बाज़ार-दबाव अब भी है कति इसके बावजूद।

मूल्य का प्रश्न जटिल है। मूल्यों की तुलना हमेशा सुपरमार्केट के मूल्यों से की जाती है। कति न्यायसंगत मूल्य भिन्न तर्क से तय होता है: उत्पादक से संवाद, ऋतु-निर्भरता, श्रम की वास्तविक लागत। मेहमेत चाचा और उनकी पत्नी ज़ेमीले जब वर्षा में काम नहीं कर पाते, उन्हें केवल मूल्य से नहीं आँका जा सकता। इसके अतिरिक्त उत्पादक स्वयं आक्रमण के अधीन हैं — कृषि-भूमिखिंतरे में हैं, पर्यावरणीय स्थितियाँ बगिड़ रही हैं। यह बाज़ार-तर्क से परे एक राजनीतिकता रचता है।

वृद्धि का भी एक प्रश्न है। Dürütük बढ़ना नहीं चाहता — सचेत रूप से। अधिक बढ़ना गहराई खोना है। टकिऊ दीर्घकालिक नकिटताएँ बनाना, संबंधों का गाढ़ापन बनाए रखना — ये पैमाने के बढ़ने पर कमज़ोर होते जाते हैं। अनविार्य दक्षता अभ्यास को मार देती है। इसलिए वह छोटा रहता है, कति छोटेपन में एक सघनता है। İzler समूह के साथ — कलाकारों के साथ — सहयोग होता है; हाथ-छपाई प्रचार-सामग्री बनती है। सब-कुछ हाथ से, आमने-सामने, धीमे।

Dürütük के पीछे मूल्य संघर्ष है: उत्तरी वनों का प्रतिरोधी-आंदोलन; येदकुले के बोस्तान, ध्वंस के खिंतरे में पड़े सदियों पुराने नगरीय बाग; पयिलेपाशा बोस्तानी, मीमार सनिन का सोलहवीं सदी का मस्जिद-बाग, जो आठ सौ मिलियन डॉलर की नगरीय पुनर्निर्माण परियोजना की छाया

में है। खाद्य-संप्रभुता, नगरीय साझा संसाधन, पर्यावरण-संघर्ष — सब एक-दूसरे में बुने हुए, पारस्थितिकी का अंग।

आर्थिक क्षेत्र, पर्यावरण, सामाजिकीकरण — सब एक-दूसरे में बुने हैं। पारस्थितिकी का अंग।

सूक्ष्म से स्थूल तक

एक जैव-कलाकार के काम में सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखी गई चीज़ें बड़ी होकर सामने आती हैं। एक जैव-दीप्तिमान जीव — वह भय से प्रकाश बखिरता है, प्रजनन के लिए या छपने के लिए, यह वैज्ञानिक भी नहीं जानते। तेनेरीफ़े में संयोग से मिला हुआ एक ऑक्टोपस का अंडा — कसि प्रजातिका है, क्या काम करता है, अज्ञात। कति स्पष्ट है कवियों चले विकास के परिणामस्वरूप इसे वहाँ छोड़े जाने के लिए रचा गया है। यह वाक्य न जानने के मूल्य की याद दिलाता है। मानवीय परिप्रेक्ष्य बीच में फँसा है — हम बहुत छोटा नहीं देख पाते, बहुत बड़ा समझ नहीं पाते। उपकरण — सूक्ष्मदर्शी, गूगल अर्थ, उपग्रह-चित्र — हमारी अनुभूतिका वस्तुतः करते हैं कति प्रत्येक वस्तु नया अज्ञात खोलता है।

सूक्ष्म और स्थूल संसार की समानता वस्मयकारी है: कोशिका की आंतरिक संरचना और नगर के मानचित्र के बीच, पत्ती की शरीर के शाखाकरण और नदी-डेल्टा के बीच, वही पैटर्न दोहराए जाते हैं। चयापचय हर पैमाने पर काम करता है — एक कोशिका से महानगर तक।

प्रकृति में मुझे सबसे अधिक प्रभावित करने वाली वस्तु उसकी आकस्मिकता, अज्ञेयता और प्रत्यक्षता है।

दोहराव के चलते वैज्ञानिक मोहति होने की क्षमता खो सकते हैं। कला उसे लौटाती है — भिन्न प्रस्तुति-रूपों से, भिन्न दृष्टिकोणों से। जब एक जीवविज्ञानी कोशिका को हजारों बार देखता है तो वह उसे देखता नहीं; जब एक कलाकार उसे काँच और प्रकाश से पुनर्निर्मित करता है, सब उसे पहली बार देखते हैं। यह एक पुनः-मोहन है — सौंदर्य-अनुभव के माध्यम से ज्ञान की पुनर्जागृति।

सामग्री की नैतिकता भी एक चयापचय-प्रश्न है: आप प्लास्टिक को प्राकृतिक वधियों से कैसे बनाएँगे? ग्लिसरीन, सरिका, जैव-वघितनशील बाँधने वाले पदार्थ — कति प्राकृतिक विकल्प भी कृत्रिम लगते हैं। कला स्वयं भी एक चयापचय-चक्र है: आवक (ज्ञान, सामग्री, अनुभव) रूपांतरित होती है, जावक (कृति, प्रदर्शनी, संवाद) उभरती है, अपशिष्ट भी अपरिहार्य है।

एक जैव-कला रेज़िडेंसी, हर वर्ष एक महीना प्रयोगशाला में बिताना, जीवविज्ञानियों के साथ टीम-कार्य — यह सहयोग स्वयं भी चयापचय है। वैज्ञानिक शिल्प को खोजते हैं, कलाकार जैविक अवलोकन को। कभी-कभी वैज्ञानिक सरल बातें नहीं सोच पाते या वे वस्तुएँ नहीं देख पाते जिन्हें हम सहज मानते हैं। और इसका विलोम भी सत्य है: इन क्षेत्रों में काम न करने वाला कोई व्यक्ति किसी ऑक्टोपस-अंडे तक कभी नहीं पहुँच पाता। यह पारस्परिक प्रवेश — एक-दूसरे के संसार में जाना — अंतर्विषयी कार्य का वास्तविक अर्थ है।

चक्रीयता का भ्रम

संयुक्त राष्ट्र का विकास-तंत्र अब चक्रीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक समावेशन कहता है। कति उसके नीचे की मान्यता पर प्रश्न नहीं उठता: क्या एक बंद-चक्र चयापचय-तंत्र संभव है? ऊष्मागतिकी के नयिम इसकी अनुमति नहीं देते — प्रत्येक रूपांतरण में ऊर्जा-हानि है, एन्ट्रॉपी बढ़ती है। मुख्यधारा अर्थशास्त्र ने 1950 के दशक से ऊष्मागतिकी-चिंतन त्याग दिया है; पीढ़ियाँ चक्रीय अर्थव्यवस्था की शिक्षा पाती हैं कति ऊष्मागतिकीय सीमाओं को समझे बनि।

चयापचय अनिवार्य रूप से एक खुला तंत्र है। उसकी आवक है, जावक है, अपशिष्ट है। इसे बंद करना संभव नहीं, कति प्रवाह को धीमा करना, न्यायसंगत रूप से बाँटना, अपशिष्ट को कम करना संभव है। यहाँ हम पुनः Dürütük के अभ्यास पर लौटते हैं: एक धीमा सामाजिक चयापचय — खाद्य के माध्यम से, स्थानीय, नकित, संबंध-आधारित उपभोग-व्यवहार।

यह काम लिखने से नहीं होगा। इसलिए दृश्य पक्ष का सशक्तीकरण अतिमहत्वपूर्ण है।

कति दृश्य भाषा भी अकेले पर्याप्त नहीं। यदि उसके पीछे गहन साहित्य, अनुसंधान, संचित ज्ञान न हो, दृश्य भी हवा में रह जाते हैं। सरल संदेशों की संप्रेषण-शक्ति प्रबल है कति यदि पीछे इतना साहित्य न हो तो गहराई खो जाती है। दोनों एक साथ: बहुस्तरीय वश्लेषण और सुगम दृश्य-भाषा। अंधों में से प्रत्येक हाथी के एक भाग को छूता है; कति जब सब एक साथ देखते हैं, हाथी प्रकट होता है।

और यह भी: स्थितियाँ बगिड़ रही हैं। 2011 में इस्तांबुल की लोकप्रियता के शिखर पर पारस्थितिकीय अर्थशास्त्र सम्मेलन हुआ — अब बजट सीमिति है, चिंता है, बिल्कुल अच्छा नहीं। ये बैठके स्वयं — बैठना, बात करना, साँस लेना, बगल-में-होना — स्थितियों के बावजूद एक हठ है। चयापचय के मूल अर्थ पर लौटें तो: जीवित रहने के लिए रूपांतरण; रूपांतरण के लिए ग्रहण और दान। और एक नैतिक प्रश्न हवा में लटका रहता है: चयापचय केवल क्या टिकाऊ है? नहीं, बल्कि मनुष्यों को अन्य जीवों के साथ कैसे जीना चाहिए? का प्रश्न भी। चयापचय रूपक वशिष्ठ राजनीतिक प्रतिध्वनियों रखता है — क्या श्रेणीबद्धता-रहति तंत्र की कल्पना की जा सकती है? भूगर्भीय परतों जैसी परतदार संरचनाएँ, या अराजकवादी चयापचय? तकनीकी कार्य करते समय इन नैतिक-राजनीतिक आयामों को दृष्टि में रखना, उन्हें आलोचनात्मक अनुसंधान का अंग बनाना आवश्यक है।

यह वार्तालाप भी एक चयापचय है — ज्ञान, अनुभव, भाव का आदान-प्रदान। धीमा, हठीला, क्रॉस-दशि वाला। सामाजिक-पारस्थितिकीय चयापचय को सम्मिलित करता दृष्टिकोण birbuçuk की चयापचय-शय्या है — वह ढाँचा जसिमें हम बैठते हैं, वह वायु जो हम साँस लेते हैं, वह अनुभव जो हम पचाते हैं।